MINISTÈRES
ÉDUCATION
JEUNESSE
SPORTS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
RECHERCHE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction générale des ressources humaines

RAPPORT DU JURY

SESSION 2026

Concours : Troisième Concours du CAPET

Section : Sciences industrielles de l'ingénieur

Option : Ingénierie Electrique

Rapport de jury présenté par : Pascale COSTA, présidente du jury

© https://www.devenirenseignant.gouv.fr

Sommaire

Avant-propos **3**
Remerciements **4**
Résultats statistiques **5**
Épreuve écrite disciplinaire **6**
A. Présentation de l'épreuve 6
B. Sujet 6
C. Éléments de correction 7
D. Commentaires du jury 21
E. Résultats 25
Épreuve de leçon **26**
A. Présentation de l'épreuve 26
B. Déroulement de l'épreuve 26
C. Commentaires du jury 28
D. Résultats 33
Épreuve d'entretien **34**
A. Présentation de l'épreuve 34
B. Déroulement de l'épreuve 34
C. Commentaires du jury 35
D. Ressources mobilisables 37
E. Résultats 37

Avant-propos

Les épreuves de ce concours n'ont pas été modifiées pour la session 2026 ; leur définition est rappelée sur le site devenir enseignant :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid158866/epreuves-capet-externe-cafep-capet-sii.html

Les attentes du concours du Capet de sciences industrielles de l'ingénieur (SII) sont définies par l'arrêté du 25 janvier 2021 qui en fixe l'organisation. Les concours de recrutement d'enseignants n'ont pas pour seul objectif de valider les compétences scientifiques et technologiques des candidats ; ils doivent aussi valider les compétences professionnelles qui sont souhaitées par l'État employeur qui recrute des professeurs. L'excellence scientifique et la maîtrise disciplinaire sont indispensables pour présenter le concours, mais pour le réussir, les candidats doivent aussi faire preuve de qualités didactiques et pédagogiques et de bonnes aptitudes à communiquer.

L'épreuve d'admissibilité, intitulée « épreuve disciplinaire », est spécifique à l'option choisie lors de l'inscription (option ingénierie des constructions, option ingénierie électrique, option ingénierie informatique et option ingénierie mécanique). Elle est construite de manière à évaluer un spectre large de compétences scientifiques et technologiques.

Les deux épreuves d'admission sont complémentaires des épreuves d'admissibilité. La première épreuve, intitulée « leçon » est spécifique à l'option ; elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques ainsi que la capacité du candidat à réfléchir aux enjeux scientifiques, technologiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociétaux que revêt l'enseignement du champ disciplinaire du concours. L'évaluation de cette épreuve s'appuie sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (publié au BOEN du 25 juillet 2013). La seconde épreuve, intitulé « entretien » porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation ; sa définition est commune à l'ensemble des concours externe de recrutement d'enseignants.
Ces épreuves d'admission, dont le coefficient total est le double de celui des épreuves d'admissibilité, ont eu une influence significative sur le classement final.

Les candidats sont invités à lire avec application les commentaires et conseils donnés dans ce rapport et dans ceux des sessions antérieures afin de bien appréhender les compétences ciblées. La préparation à ces épreuves commence dès l'inscription au concours.

Pour l'épreuve d'admission pratique, l'accès à Internet était autorisé afin de mettre les candidats dans les conditions du métier qu'ils envisagent d'exercer. Mais cela ne doit pas masquer le fait que la réflexion, la cohérence, l'appréciation du niveau des élèves et la précision pédagogique dans les explications sont des qualités précieuses pour un futur enseignant.

Dans toutes les épreuves, le jury attend des candidats une expression écrite et orale irréprochable. Le Capet est un concours exigeant qui impose de la part des candidats un comportement et une présentation exemplaires. Le jury reste vigilant sur ce dernier aspect et invite les candidats à avoir une tenue adaptée aux circonstances particulières d'un concours de recrutement de cadres de catégorie A de la fonction publique.

Si globalement, les candidats présents à cette session d'admission étaient bien préparés, l'admission n'a pu être prononcée pour ceux dont les prestations n'ont pas donné la garantie qu'ils étaient aptes à

embrasser la carrière de professeur de sciences industrielles de l'ingénieur. Cela est regrettable dans la mesure où les besoins dans les établissements scolaires sont importants.

Pour conclure cet avant-propos, le jury souhaite que ce rapport soit une aide efficace aux futurs candidats. Tous sont invités à se l'approprier par une lecture attentive.

Remerciements

Le lycée Roosevelt de Reims a accueilli les épreuves d'admission de cette session 2026 des quatre options du Capet externe et troisième concours section sciences industrielles de l'ingénieur.
Les membres du jury tiennent à remercier le proviseur du lycée et son adjointe, son directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ses collaborateurs et l'ensemble des personnels pour la qualité de leur accueil et l'aide efficace apportée tout au long de l'organisation et du déroulement de ce concours qui a eu lieu dans d'excellentes conditions.

Les membres de jury ayant contribué à la rédaction de ce rapport ainsi que les concepteurs des sujets, tant pour les épreuves d'admissibilité que pour les épreuves d'admission, sont également tout particulièrement remerciés.

Résultats statistiques

Pour le concours du CAPET (public)

Nombre de postes	Inscrits	Présents aux épreuves d'admissibilité	Admissibles	Présents aux épreuves d'admission	Admis
7	62	26	16	12	4

	Inscrits	Présents aux épreuves d'admissibilité	Admissibles	Présents aux épreuves d'admission	Admis
Hommes	57	23	15	11	4
Femmes	5	3	1	1	0

Moyenne obtenue par le premier candidat admissible	19,2 /20
Moyenne obtenue par le dernier candidat admissible	5,6 / 20
Moyenne obtenue par le premier candidat admis	11,52 / 20
Moyenne obtenue par le dernier candidat admis	9,43 / 20

Pour le concours du CAFEP (privé)

Nombre de postes	Inscrits	Présents aux épreuves d'admissibilité	Admissibles	Présents aux épreuves d'admission	Admis
1	16	6	3	3	1

	Inscrits	Présents aux épreuves d'admissibilité	Admissibles	Présents aux épreuves d'admission	Admis
Hommes	14	6	3	3	1
Femmes	2	0	0	0	0

Moyenne obtenue par le premier candidat admissible	8,8 /20
Moyenne obtenue par le dernier candidat admissible	8,3 /20
Moyenne obtenue par le premier candidat admis	11,89 /20
Moyenne obtenue par le dernier candidat admis	11,89 /20

Épreuve écrite disciplinaire

A. Présentation de l'épreuve

Durée : 5 heures
Coefficient : 4

L'épreuve, spécifique à l'option choisie, porte sur l'étude d'un système, d'un procédé ou d'une organisation.

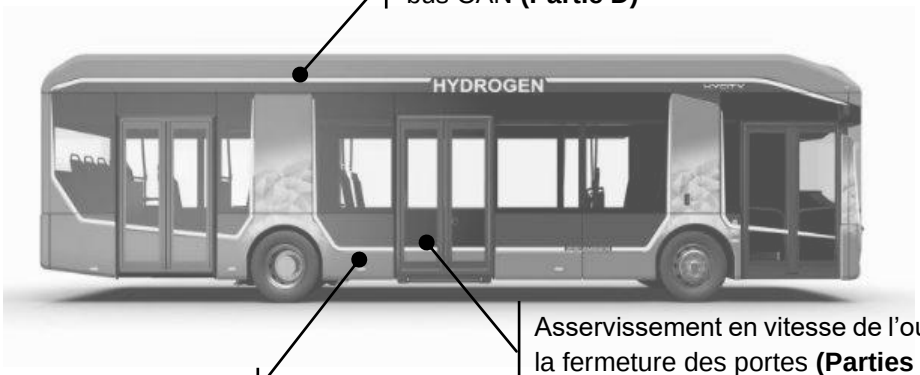
Elle a pour but de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de conduire une analyse critique de solutions technologiques et de mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques pour élaborer et exploiter les modèles de comportement permettant de quantifier les performances d'un système ou d'un processus lié à la spécialité et définir des solutions technologiques.

L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

B. Sujet

Le sujet est disponible en téléchargement sur le site du ministère à l'adresse :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/19513/download

Le support d'étude du sujet est le bus hydrogène Hycity de la société Safra, implantée à Albi. La mobilité de ce bus est assurée par un ensemble constitué d'un essieu motorisé, d'une pile à combustible, de réservoirs d'hydrogène et d'une batterie Microvast.



Le sujet est construit en 5 parties indépendantes comprenant chacune 11 questions. La pondération de l'ensemble des parties est identique dans la note finale. Toutes les parties sont à traiter obligatoirement.

La partie A porte sur un actionneur électrique. On identifie notamment les paramètres du modèle de cet actionneur avant de tracer des caractéristiques et d'effectuer un bilan de puissance.

La partie B porte sur un dispositif de filtrage analogique. Elle permet, à partir des caractéristiques d'un signal, d'établir la fonction de transfert du filtre nécessaire et d'analyser son diagramme de Bode.

La partie C s'intéresse au système d'asservissement des portes du bus. Il s'agit d'identifier des fonctions de transferts de base puis d'établir la stabilité et d'exploiter les différents abaques relatifs aux systèmes du second ordre.

La partie D (au choix) porte sur la transmission de données via le bus CAN. Il s'agit notamment d'effectuer un décodage de trame et de réaliser des conversions binaire / hexadécimal.

La partie E (au choix) porte sur un redresseur triphasé. Le candidat étudie les intervalles de conduction des interrupteurs et trace les chronogrammes de fonctionnement. Il calcule ensuite les grandeurs usuelles telles que valeur moyenne, valeur efficace et facteur de puissance.

C. Éléments de correction

Partie A

Évaluer les performances d'un actionneur électrique

Question A1

On a l'équation :

$$\boxed{u(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) + e(t)}$$

En régime permanent, les grandeurs sont constantes donc la dérivée est nulle et :

$$\boxed{U = R \cdot I + e}$$

Question A2

D'après le document technique on a :

$$\boxed{I_n = \frac{P_{an}}{U_n} = \frac{100}{200} = 0{,}5\ A}$$

Et :

$$\boxed{\Omega_n = N_n \cdot \frac{2\pi}{60} = 1800 \cdot \frac{2\pi}{60} = 188{,}5\ rad \cdot s^{-1}}$$

Question A3

Lorsqu'en régime permanent le rotor est bloqué alors on a une force électromotrice proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor qui est nulle. L'équation de fonctionnement devient :

$$U = R \cdot I$$

On en déduit :

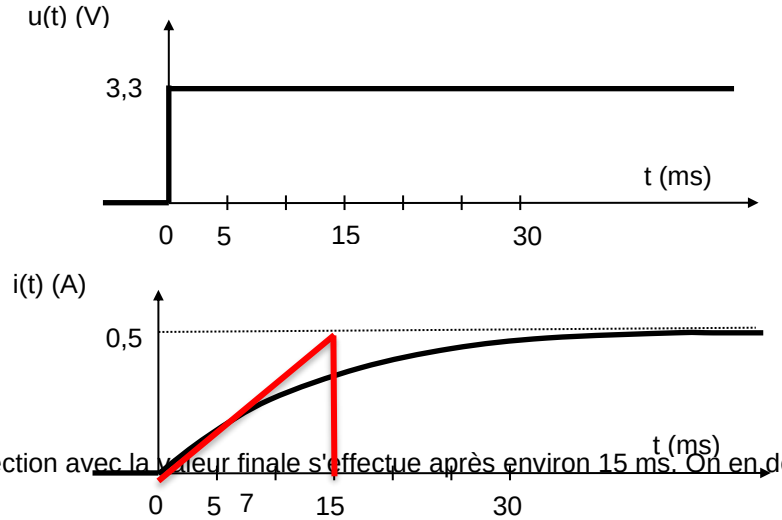
$$\boxed{R = \frac{U_{RB}}{I_{RB}} = \frac{3{,}3}{0{,}5} = 6{,}6\Omega}$$

Si on avait effectué cet essai sous tension nominale alors la valeur du courant aurait été de $I_{RBn} = \frac{U_n}{R} = \frac{200}{6{,}6} = 30{,}3\ A$.

Cette valeur de courant est dangereuse pour le moteur et justifie un essai sous tension réduite.

Question A4

Pour obtenir la constante de temps on trace la tangente à l'origine :



L'intersection avec la valeur finale s'effectue après environ 15 ms. On en déduit donc :

$$\tau = \frac{L}{R} = 15\ ms \quad \Leftrightarrow \quad L = \tau \cdot R = 0{,}015 \cdot 6{,}6$$

$$\boxed{L = 99\ mH}$$

Question A5

Lorsque le régime nominal permanent est atteint, on a les équations :

$$U_n = R \cdot I_n + e_n$$

Et :

$$e = K_e \cdot \Omega_n$$

Ainsi en combinant ces équations :

$$U_n = R \cdot I_n + K_e \cdot \Omega_n$$

$$K_e = \frac{U_n - R \cdot I_n}{\Omega_n} = \frac{200 - 6{,}6 \cdot 0{,}5}{1800 \cdot \frac{2\pi}{60}}$$

$$\boxed{K_e = 1{,}04\ V \cdot s \cdot rad^{-1}}$$

Question A6

À vide le couple électromagnétique de la machine est un couple de pertes.

On a donc :

$$C_P = \frac{U \cdot I - R \cdot I^2}{\Omega} = \frac{K_e \cdot (U \cdot I - R \cdot I^2)}{e} = \frac{K_e \cdot (U \cdot I - R \cdot I^2)}{U - R \cdot I}$$

$$C_P = \frac{1{,}04 \cdot (200 \cdot 0{,}05 - 6{,}6 \cdot 0{,}05^2)}{200 - 6{,}6 \cdot 0{,}05}$$

$$\boxed{C_P = 52\ mN \cdot m}$$

Question A7

On a :

$$P_A = U \cdot I = 200 \cdot 0{,}5 = 100\ W$$
$$P_{JR} = R \cdot I^2 = 6{,}6 \cdot 0{,}5^2 = 1{,}65\ W$$
$$P_{EM} = P_A - P_{JR} = 98{,}35\ W$$
$$P_{FM} = C_P \cdot \Omega_N = 0{,}052 \cdot \frac{1800 \cdot 2\pi}{60} = 9{,}8\ W$$
$$P_U = P_{EM} - P_{FM} = 98{,}35 - 9{,}8 = 88{,}55\ W$$

Et finalement :

$$\eta = \frac{88{,}55}{100} = 88{,}55\ \%$$

Question A8

En général :

$$C_U = C_{em} - C_P = K_C \cdot I - C_P = K_C \cdot \left(\frac{U - e}{R}\right) - C_P$$

$$C_U = K_C \cdot \left(\frac{U - K_e \cdot \Omega}{R}\right) - C_P = K_C \cdot \left(\frac{U - K_e \cdot \frac{\pi \cdot N}{30}}{R}\right) - C_P$$

$$C_U = -\frac{K_C \cdot K_e \cdot \pi}{30 \cdot R} \cdot N + \left(\frac{K_C \cdot U}{R} - C_P\right)$$

Pour U = 200 V :

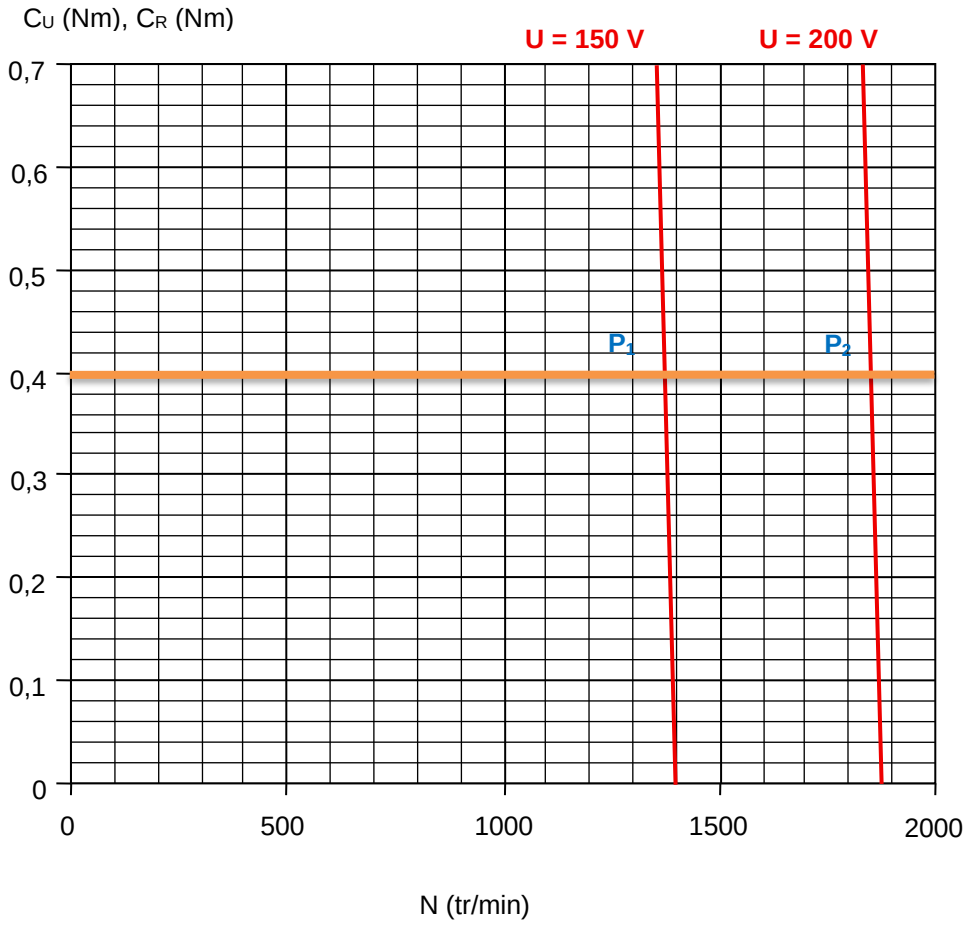
$$\boxed{C_U = -0{,}017 \cdot N + 31{,}58}$$

Pour U = 150 V :

$$\boxed{C_U = -0{,}017 \cdot N + 23{,}68}$$

Question A9

On trace une courbe avec la même pente s'annulant pour $N = \frac{23,68}{0,017} = 1393\ tr \cdot \text{min}^{-1}$:



Question A10

On trace le couple résistant constant sur la courbe précédente en vert.

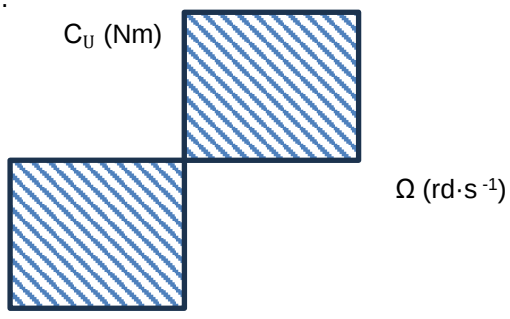
On identifie alors les points de fonctionnement :

$$P_1(1370\ tr \cdot min^{-1}\ ; 0,4\ N \cdot m) \quad pour \quad U = 150\ V$$

$$P_2(1850\ tr \cdot min^{-1}\ ; 0,4\ N \cdot m) \quad pour \quad U = 200\ V$$

Question A11

Dans une machine à courant continu, la tension peut être associée à la vitesse de rotation et le courant au couple moteur. On hachure alors le fonctionnement moteur dans les deux sens de rotation. Le courant et la tension s'inversent, il faut une structure de conversion 4 quadrants.



Partie B

Qualifier la qualité d'une opération de filtrage

Question B1

On a : $v_2(t) = V_0 + A \cdot \sin(\omega_2 \cdot t)$.

Par identification sur la figure on a :

À la fréquence nulle une raie d'amplitude 2V donc la valeur moyenne $\boxed{V_0 = 2\,V}$

À la fréquence $f = 900\,Hz$ une raie d'amplitude 0,25 V donc :

$$\boxed{\omega_2 = 2\pi \cdot 900 = 5655\,rad \cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{A = 0{,}5\,V}$$

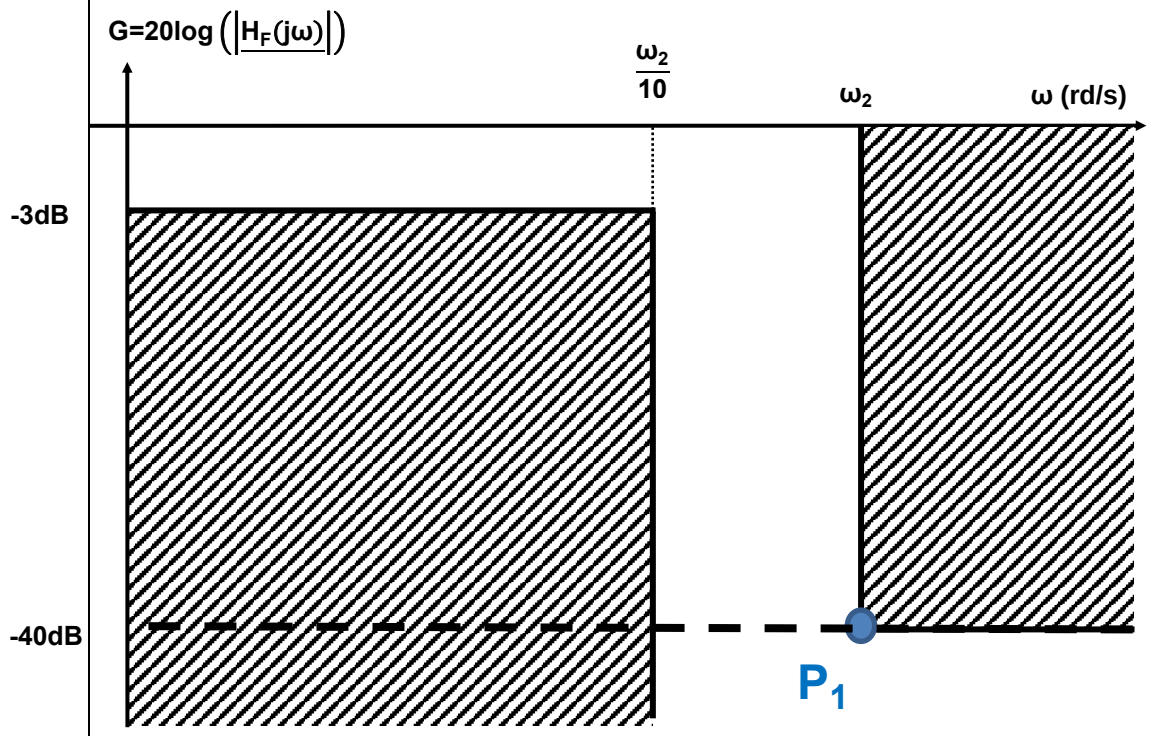
Le signal informatif est le signal continu et le signal perturbatif le signal sinusoïdal à la pulsation ω_2.

Question B2

On souhaite diviser le signal par 100 on a donc :

$$G_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{100}\right) = -40\,dB$$

On place ce point sur le document réponse :



On en déduit qu'il est nécessaire d'utiliser un filtre d'ordre 2 pour atténuer le signal de 40 dB sur une décade.

Question B3

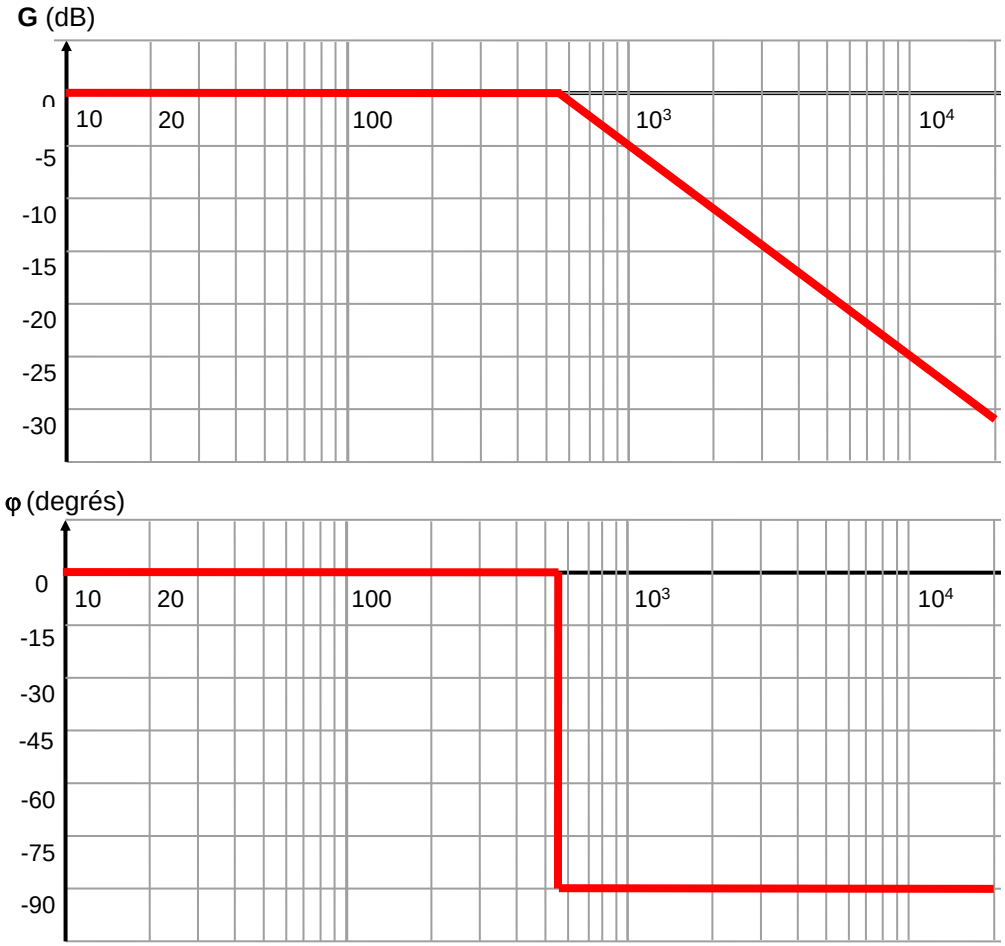
On a en utilisant le pont diviseur de tension :

$$\underline{V_3} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} \cdot \underline{V_2} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \cdot \underline{V_2}$$

$$\boxed{\underline{H_{F1}(j\omega)} = \frac{\underline{V_3}}{\underline{V_2}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}}$$

On peut alors poser : $\boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1000 \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-6}} = 556\ rad \cdot s^{-1}}$

Question B4



Question B5

	v_{21} (t)	v_{22} (t)
	$\omega_1 = 0\ rad.s^{-1}$	$\omega_2 = 5655\ rad.s^{-1}$
G	0	-20 dB
H	1	1/10
	0	-75°(-90)

Question B6

On a $v_3(t) = 2 + 0{,}05 \cdot \sin(2\pi \cdot 900 \cdot t - 1{,}31)$

Une approximation du temps de réponse à 5% est :

$$t_{r5\%} \simeq \frac{3}{\omega_0} = \frac{3}{555} = 5{,}4\ ms$$

Le temps de réponse est correct mais l'atténuation à la pulsation ω_2 est insuffisante. Le filtre ne convient pas.

Question B7

On a d'abord :

$$\underline{V_3} = \frac{\frac{10}{jC\omega}}{10R + \frac{10}{jC\omega}} \cdot \underline{V_A} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \cdot \underline{V_A}$$

Ensuite en utilisant la loi des nœuds :

$$\frac{\underline{V_A} - \underline{V_2}}{R} = jC\omega \cdot \underline{V_A} + \frac{\underline{V_3} - \underline{V_A}}{10R}$$

$$\underline{V_A}\left(\frac{11}{10} + jRC\omega\right) = \frac{\underline{V_3}}{10} + \underline{V_2}$$

$$\boxed{\underline{V_A} = \frac{\underline{V_3} + 10 \cdot \underline{V_2}}{11 + 10 \cdot jRC\omega}}$$

Question B8

On a par combinaison des équations précédentes :

$$\underline{V_3} \cdot (1 + jRC\omega) = \frac{\underline{V_3} + 10 \cdot \underline{V_2}}{11 + 10 \cdot jRC\omega}$$

$$\underline{V_3} \cdot [(1 + jRC\omega) \cdot (11 + 10 \cdot jRC\omega) - 1] = 10 \cdot \underline{V_2}$$

$$\underline{H_{F2}(j\omega)} = \frac{\underline{V_3}}{\underline{V_2}} = \frac{10}{(1 + jRC\omega) \cdot (11 + 10 \cdot jRC\omega) - 1}$$

$$\underline{H_{F2}(j\omega)} = \frac{\underline{V_3}}{\underline{V_2}} = \frac{10}{10 + 21 \cdot jRC\omega + 10 \cdot (jRC\omega)^2}$$

$$\boxed{\underline{H_{F2}(j\omega)} = \frac{\underline{V_3}}{\underline{V_2}} = \frac{1}{1 + 2{,}1 \cdot jRC\omega + (jRC\omega)^2}}$$

On a donc :

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}}$$

$$\boxed{m = 1{,}05}$$

Question B9

On veut :

$$\frac{1}{RC} = \frac{900}{10} = 90$$

Pour $\boxed{R = 1k\Omega}$ on prend donc $\boxed{C = \frac{1}{90R} = 11\ \mu F}$

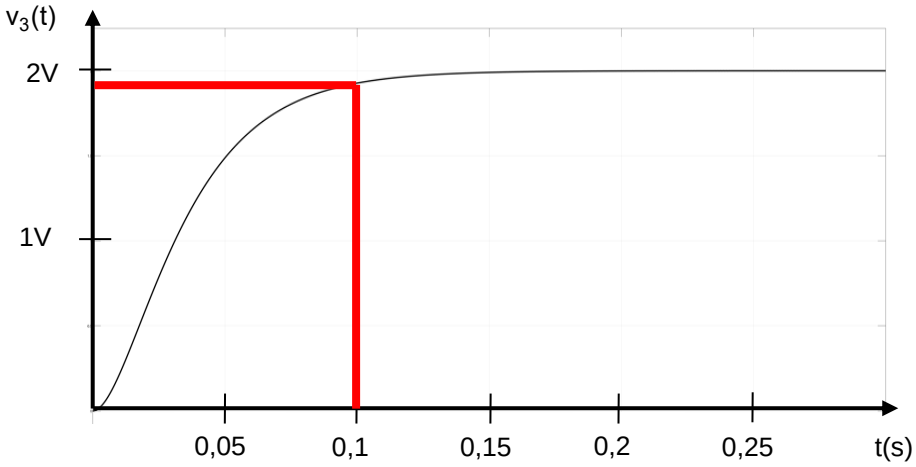
Dans la série E12 on prend la valeur supérieure : C=12µF.
Avec la tolérance J qui correspond à 5% on aura $\boxed{C \in [11{,}4\mu F\ ; 12{,}6\ \mu F]}$

Question B10

Le paramètre d'amortissement étant supérieur à 1 il n'y aura pas d'oscillations (système sur-amorti).

Question B11

On regarde le croisement avec la valeur $0{,}95 \cdot 2 = 1{,}9\,V$. On a alors $t_{R\%} \simeq 0{,}1\,s$. Ce temps de réponse ne rentre pas dans l'exigence. Il faut modifier un étage pour obtenir un autre temps de réponse à 5%.



Partie C

Contrôler les performances du système d'ouverture des portes du bus

Question C1

$$v_{capt}(t) + \tau_{capt}\frac{dv_{capt}(t)}{dt} - K_{capt}\,\omega(t) = 0$$

$$V_{capt}(p) + \tau_{capt}.p.V_{capt}(p) - K_{capt}\,\Omega(p) = 0$$

$$\boxed{H_3(p) = \frac{V_{capt}(p)}{\Omega(p)} = \frac{K_{capt}}{1 + \tau_{capt}.p}}$$

Question C2

D'après le DTC1 :

$$t_{R5\%} = 0{,}03\ s$$

Donc pour un premier ordre :

$$\tau_{capt}=\frac{t_{R5\%}}{3}=\frac{0{,}03}{3}=0{,}01\ s$$

Le gain est :

$$K_{capt}=36{,}65\cdot\frac{60}{2\pi\cdot1000}=0{,}35\ V\cdot s\cdot rad^{-1}$$

Question C3

$$K_1=\frac{Z_1}{Z_2}\cdot\frac{d}{2}=\frac{10}{50}\cdot\frac{0{,}1}{2}=0.01\ m/rad$$

Question C4

On a :

$$\varepsilon(p)=H_1(p).V_{ref}(p)-\frac{H_3(p)}{K_1}V(p)$$

Donc pour un asservissement correct :

$$\left(H_1(p)-\frac{H_3(p)}{K_1}\right).V(p)=0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{H_1(p)=\frac{H_3(p)}{K_1}=\frac{\frac{K_{capt}}{K_1}}{1+\tau_{capt}.p}}$$

Question C5

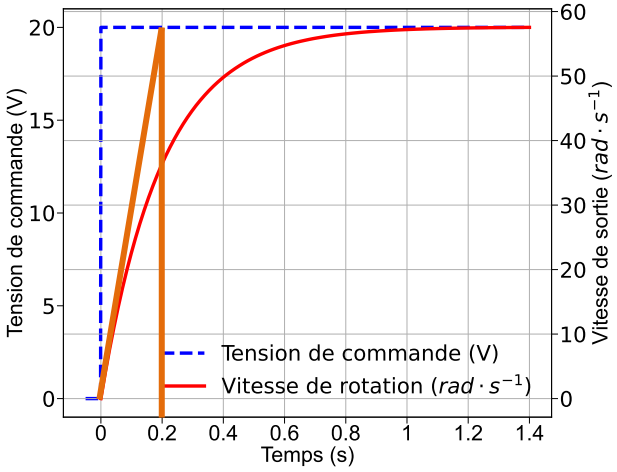
Pas de dépassement indiciel et une pente non-nulle à l'origine, on propose donc un modèle de type passe-bas du premier ordre de la forme canonique :

$$H_2(p)=\frac{K_m}{1+\tau_m p}$$

avec

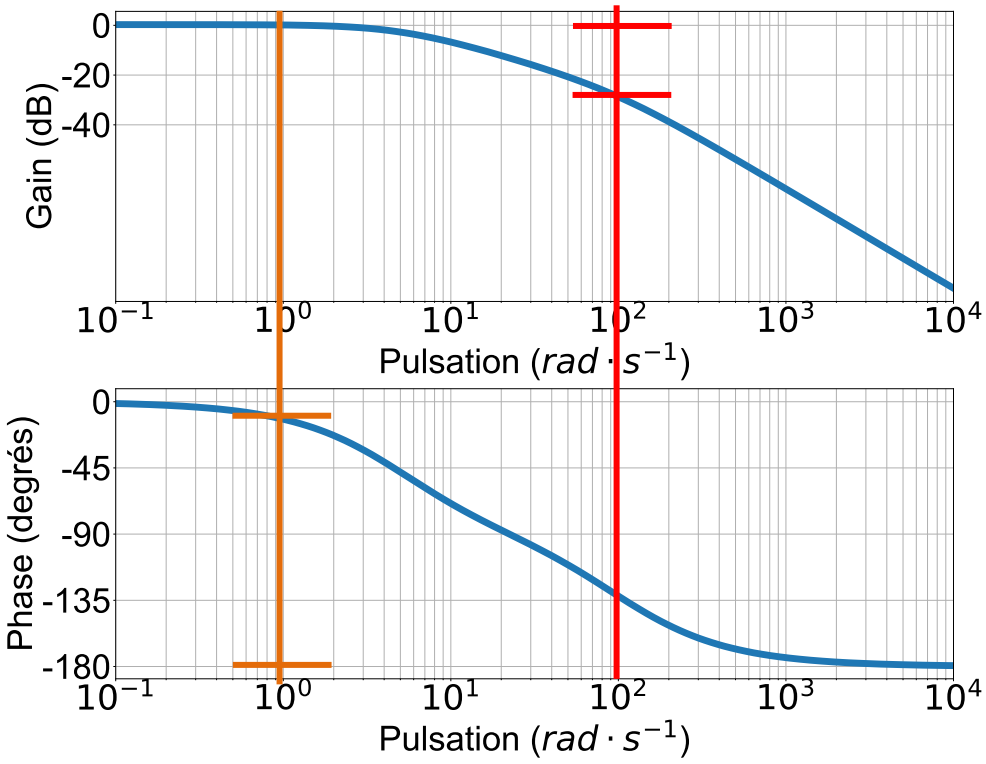
$$K_m=\frac{57{,}6}{20}=2{,}88\ rad.s^{-1}.V^{-1}$$

et $\tau_m=0{,}2$ s



Question C6

On trace :



La marge de phase est d'environ 170°.
Le système étant d'ordre 2 la marge de gain est infinie.

Question C7

Pour se place à 45° de marge de phase le diagramme de Bode nous montre qu'il est possible d'ajouter un gain de 30 dB environ.

On a donc :

$$20 \cdot \log_{10}(K_{C\,lim}) = 30$$

$$\boxed{K_{C_{lim}} = 10^{\frac{30}{20}} \simeq 31{,}6}$$

Question C8

On a directement :

$$H_{BF}(p) = H_1(p).\frac{C(p)H_2(p)}{1 + C(p)H_2(p)H_3(p)}.K_1$$

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{capt}}{K_1}}{1 + \tau_{capt}.p}.\frac{K_C\frac{K_m}{1+\tau_m.p}}{1 + K_C\frac{K_m}{1+\tau_m.p}\frac{K_{capt}}{1+\tau_{capt}.p}}.K_1$$

$$H_{BF}(p) = \frac{K_{capt}.K_m.K_C}{(1 + \tau_{capt}.p)(1 + \tau_m.p) + K_{capt}.K_m.K_C}$$

$$= \frac{\frac{K_{capt}.K_m.K_C}{1+K_{capt}.K_m.K_C}}{1 + \frac{\tau_{capt}+\tau_m}{1+K_{capt}K_CK_m}p + \frac{\tau_{capt}\tau_m}{1+K_{capt}K_CK_m}p^2}$$

Question C9

Par identification :

$$\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{\tau_{capt}\tau_m}{1 + K_{capt}K_C K_m} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{1 + K_{capt}K_C K_m}{\tau_{capt}\tau_m}}}$$

$$\frac{2m}{\omega_0} = \frac{\tau_{capt} + \tau_m}{1 + K_{capt}K_C K_m} \Rightarrow m = \frac{\omega_0}{2}\frac{\tau_{capt} + \tau_m}{1 + K_{capt}K_C K_m}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1 + K_{capt}K_C K_m}{\tau_{capt}\tau_m}}\frac{\tau_{capt} + \tau_m}{1 + K_{capt}K_C K_m}$$

$$\boxed{m = \frac{1}{2}(\tau_{capt} + \tau_m)\sqrt{\frac{1}{\tau_{capt}\tau_m(1 + K_{capt}K_C K_m)}}}$$

Dans le cas limite :

$$\frac{1}{2}(\tau_{capt} + \tau_m)\sqrt{\frac{1}{\tau_{capt}\tau_m(1 + K_{capt}K_C K_m)}} = 1$$

$$K_C = \left[\frac{(\tau_{capt} + \tau_m)^2}{4\tau_{capt}\tau_m} - 1\right].\frac{1}{K_{capt}.K_m}$$

Application numérique :

$$K_C = \left[\frac{(0{,}01 + 0{,}2)^2}{4.0{,}01.0{,}2} - 1\right].\frac{1}{0{,}35.2{,}88} = 4{,}48$$

Question C10

Dans le cas ou $K_C = 4{,}5$ alors $m = 1$. On calcule :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1 + K_{capt}K_C K_m}{\tau_{capt}\tau_m}} = \sqrt{\frac{1 + 0{,}35.4{,}5.2{,}88}{0{,}01.0{,}2}} = 52{,}6\ rad/s$$

Graphiquement,

$$\omega_0.t_{r5\%} \simeq 5$$

Donc :

$$\boxed{t_{r5\%} \simeq \frac{5}{52{,}6} \simeq 0{,}1\ s}$$

Le cahier des charges est satisfait, le temps de réponse à 5% est inférieur à 0,2s.

Question C11

Le correcteur 2 est le seul à fournir un système assez rapide sans présenter d'erreur statique.

Partie D

Vérifier la fiabilité d'une transmission de données

Question D1

Pour le protocole de communication CAN on a :

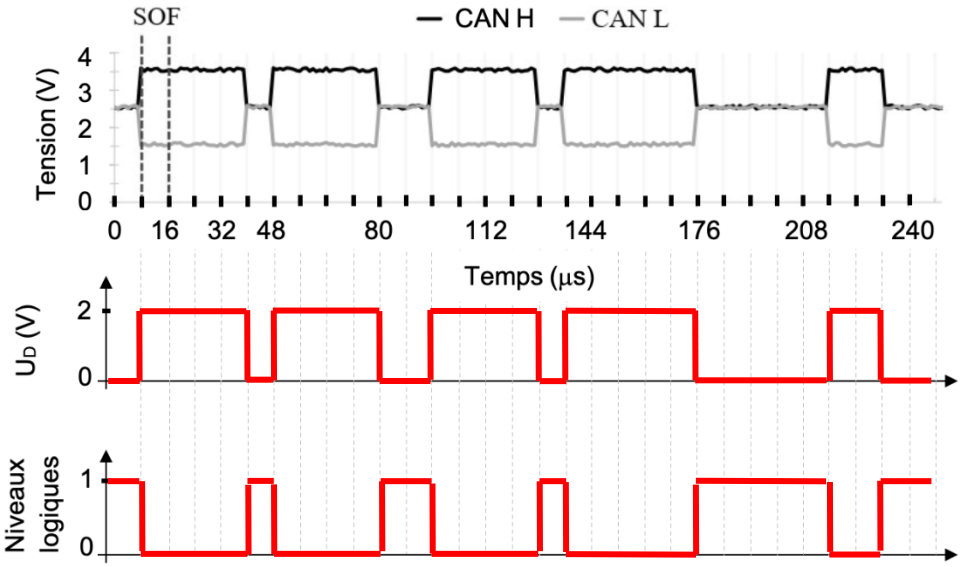
- Une transmission série (même conducteur pour tous les bits transmis)
- Asynchrone (pas de fil d'horloge)
- Half-duplex (Émission et réception possibles pour chaque nœud mais pas en simultané)

Question D2

La paire torsadée subit les mêmes perturbations donc la soustraction des deux signaux permet de les éliminer.

Question D3

On complète :



Question D4

Taille de l'en-tête : 1+12+6 = 19 bits

Taille du terminateur : 16+2+7+3 = 28 bits

Taille maximale de la trame : 19+64+28 = 111 bits

Efficacité maximale de la transmission :

$$E_f = \frac{64}{111} = 58\ \%$$

Question D5

On mesure la durée d'un bit :

$$\Delta t_{1\ bit} = 8\ \mu s$$

On en déduit la durée de la trame :

$$\Delta t_{trame} = 111 * 8 = 888\ \mu s$$

On a bien $\Delta t_{trame} < 1\ ms$ dans le pire cas donc la durée de transmission est bien validée.

Question D6

Fonction : 0001
Nœud : 0000110

Question D7

Identificateur : 0000 1000 0110

On convertit en hexadécimal : $\underbrace{0000}_{0}\ \underbrace{1000}_{8}\ \underbrace{0110}_{6}$

Le résultat est donc $86_{(16)}$ qui est bien compris entre $81_{(16)}$ et $FF_{(16)}$, il s'agit bien d'un code d'urgence.

Question D8

	a_{10}	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
Porte 2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Porte 1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Climatisation	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Pour le message Pile qui doit être de priorité supérieure on peut proposer l'identificateur :

$$00000010000_{(2)} = 010_{(16)}$$

Qui présente un 1 récessif après les autres.

0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Température de la pile								Température gaz en entrée								Température eau en sortie													NU			

Question D9

Il faut ajouter un 0 entre le deuxième et le troisième octet du champ data.

Question D10

Température de la pile = 4+16+64 = 84°C
Température des gaz en entrée de la pile = 1+2+4+8+16+64 = 95°C
Température de l'eau en sortie de la pile = 2+8+16+64 = 90°C

Quatrième octet de données : 11010000
Les trois premiers bits n'ont pas de signification. Le 4ème indique qu'il n'y a pas d'alerte d'écart entre la température du gaz en entrée et de l'eau en sortie. Le 5ème indique une alerte concernant l'écart entre la température de la pile et des gaz en entrée. Le 6ème indique qu'il n'y a pas d'alerte de température de la pile. Le 7ème indique d'activer la consigne de la pompe de refroidissement et le 8ème que la pompe de refroidissement est active.

Question D11

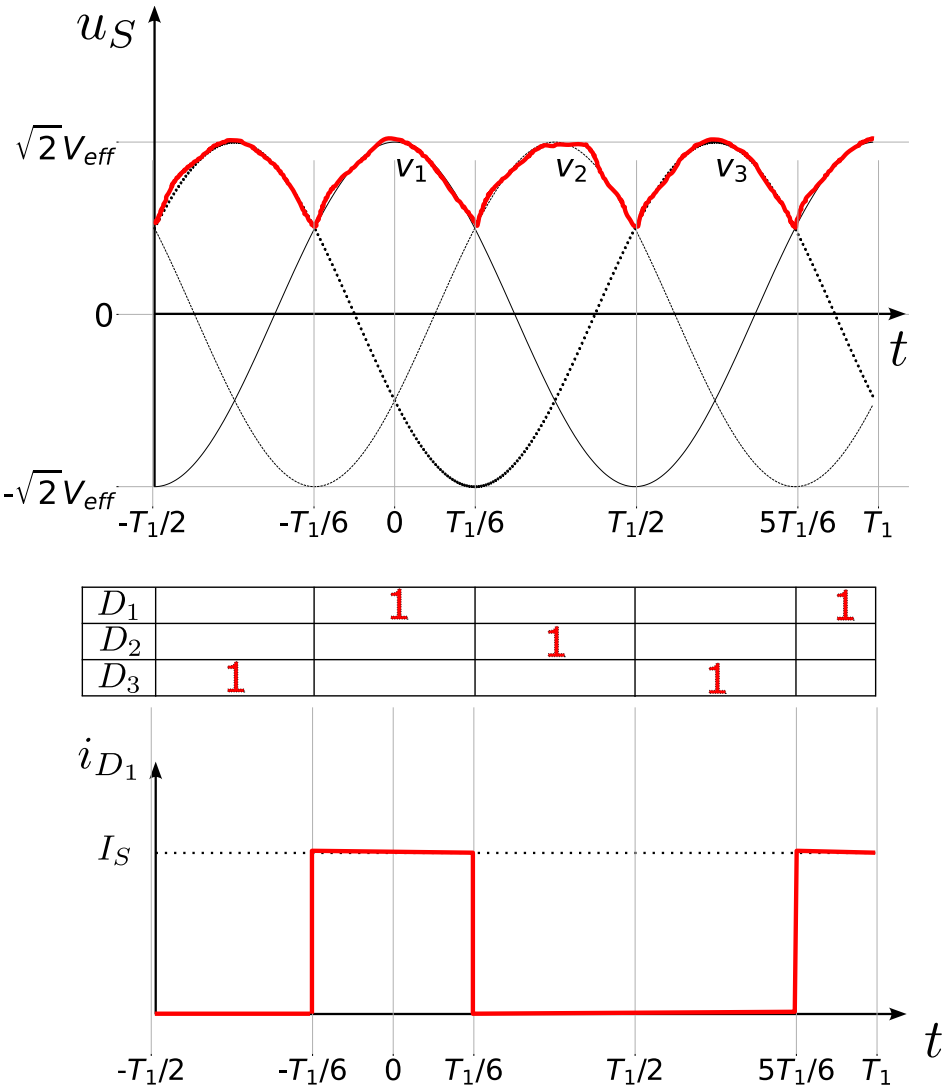
Par exemple :

Masque = $0004_{(16)}$
Si Datafield & Masque vaut 0 :
    Renvoyer 0
Sinon :
    Renvoyer 1

Partie E

Évaluer les performances d'un système de redressement de tension

Question E1



Question E2

En appliquant la loi des mailles il vient :

$$\boxed{v_1 = v_{D1} + u_s}$$

Lorsque la diode D_1 est à l'état passant, la tension à ses bornes est nulle et ainsi :

$$\boxed{v_1 = u_s}$$

Question E3

Voir DRE1 question E1

Question E4

La période de la tension u_S est graphiquement : $T_S = \frac{T_1}{3}$

On calcule :

$$\overline{u_S} = \frac{1}{T_S}\int_{-\frac{T_S}{2}}^{\frac{T_S}{2}} u_S(t)\,dt = \frac{3}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{6}}^{\frac{T_1}{6}} v_1(t)\,dt = \frac{3}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{6}}^{\frac{T_1}{6}} \sqrt{2}V_{eff}.\cos\left(\frac{2\pi t}{T_1}\right)dt$$

$$\overline{u_S} = \frac{3\sqrt{2}V_{eff}}{T_1}\left[\frac{T_1}{2\pi}\sin\left(2\pi\frac{t}{T_1}\right)\right]_{-\frac{T_1}{6}}^{\frac{T_1}{6}} = \frac{3V_{eff}}{\pi\sqrt{2}}\left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\,\pi}V_{eff}$$

Question E5

Voir DRE1 question E1

Question E6

$$i_{D_{1eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} i_{D_1}^2.\,dt}$$

$$i_{D_{1eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} i_{D_1}^2.\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T_1}\int_{-\frac{T_1}{6}}^{\frac{T_1}{6}} I_S^2.\,dt} = \frac{I_S}{\sqrt{3}}$$

Question E7

La tension inverse maximale est de 630V et d'après la question 6 le courant continu équivalent est de $\frac{10}{\sqrt{3}}$=5,77 A.

En prenant un coefficient de sécurité de 50% la diode sélectionnée doit supporter :

$5{,}77 \times 1{,}5 = 8{,}7A$ ⇒ Ce critère élimine la diode 3.
$630 \times 1{,}5 = 945\,V$ ⇒ Ce critère élimine la diode 1

Il reste la diode 2 de référence : DSEI 12-10A

Question E8

$$\boxed{S = 3V_{eff}i_{D_{1eff}}}$$

Question E9

Par définition :

$$f_p = \frac{P_A}{S} = \frac{\overline{u_S}.I_S}{3V_{eff}i_{D_{1eff}}} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}\,\pi}V_{eff}I_S}{3V_{eff}\frac{I_S}{\sqrt{3}}} = \frac{3}{\sqrt{2}\,\pi} \simeq 0{,}68$$

Ce facteur de puissance n'est pas supérieur à 0,9 donc le cahier des charges n'est pas respecté.

Question E10

On utilise la relation fournie :

$$f_P = \frac{2}{\pi}\sqrt{q}\sin\left(\frac{\pi}{q}\right) = \frac{2}{\pi}\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \simeq 0{,}955 > 0{,}9$$

Le cahier des charges est bien satisfait.

Question E11

On souhaite avoir $\overline{u_S} = 600\,V$ avec pour tension efficace entre phases au primaire 400 V.

On doit donc satisfaire la relation :

$$m = \frac{U_M}{U_{primaire}} = \frac{\frac{600}{0,95}}{\sqrt{2} \times 400} \simeq 1,1$$

D. Commentaires du jury

Analyse globale des résultats et constats

L'analyse globale des résultats conduit aux données suivantes :

-La partie A a été traitée par 100% des candidats ; 38% d'entre eux ont obtenu la moyenne ;
-La partie B a été traitée par 88% des candidats ; 27% d'entre eux ont obtenu la moyenne ;
-La partie C a été traitée par 50% des candidats ; 31% d'entre eux ont obtenu la moyenne ;
-La partie D a été traitée par 78% des candidats ; 36% d'entre eux ont obtenu la moyenne ;
-La partie E a été traitée par 81% des candidats ; 50% d'entre eux ont obtenu la moyenne ;

Dans l'ensemble la correction des copies révèle que trop peu de candidats traitent l'ensemble des parties du sujet de manière homogène. De rares candidats montrent des connaissances solides dans l'ensemble des sous-domaines de l'ingénierie électrique et parviennent ainsi à être efficaces dans l'ensemble des études à mener. Une majorité des candidats montre une nette préférence pour les applications courant faible ou courant fort. En renforçant les connaissances hors de leur domaine de prédilection les candidats pourraient aborder les questions classiques de chaque partie et ainsi se démarquer. Trop de candidats semblent connaitre les concepts abordés mais sont bloqués par les aspects mathématiques pourtant souvent basiques. Certains outils arithmétiques sont indispensables à l'étude des signaux électriques en général. Pour les candidats les moins performants, le jury déplore finalement une mauvaise interprétation de certaines questions qui donne lieu à des réponses incohérentes.

Partie A

Question A1 : La loi des mailles est généralement écrite sans erreur de signe. Beaucoup de candidats donnent cependant une version déjà simplifiée ou ne font pas la simplification.

Question A2 : Les candidats trouvent les informations pertinentes dans la documentation. Les conversions d'unités posent en revanche problème à beaucoup.

Question A3 : La majorité des candidats ayant abordé cette question l'ont bien fait. Le lien de proportionnalité entre fem et vitesse de rotation est connu et la valeur de résistance déterminée est cohérente.

Question A4 : La grande majorité des candidats ne sait pas exploiter une réponse indicielle. La notion de constante de temps est souvent méconnue ou confondue avec le temps de réponse à 5%. Peu de candidats aboutissent à une valeur d'inductance cohérente.

Questions A5 et A6 : Trop de candidats utilisent des simplifications non justifiées pour aboutir à un résultat proche de celui fourni dans la suite du sujet.

Question A7 : Pour la majorité des candidats les expressions analytiques des différentes puissances sont correctes mais les applications numériques ne le sont pas. Les candidats oublient de considérer les valeurs en régime nominal.

Questions A8 et A9 : Seule une petite minorité des candidats parvient à manipuler les équations pour aboutir à la caractéristique demandée. L'application numérique n'est pas faite mais par similarité avec la courbe déjà présente le tracé est plus souvent correct.

Question A10 : Le tracé du couple résistant constant est bien réalisé pour la majorité des candidats. En revanche la notion de point de fonctionnement est moins bien traitée.

Question A11 : La correspondance entre les grandeurs de la MCC est bien connue. Les quadrants de fonctionnement sont peut souvent identifiés et lorsqu'ils le sont la structure de conversion de puissance proposée est trop souvent incohérente.

Partie B

Question B1 : Cette question est généralement bien traitée mais certains candidats ont du mal à identifier le signal informatif.

Question B2 : La grande majorité des candidats ne perçoit pas directement le lien entre atténuation linéaire et gain en décibels. Le lien entre ordre du filtre et atténuation par décade n'est pas connu d'une grande majorité des candidats.

Question B3 : Beaucoup de candidats sont en difficulté avec le formalisme complexe. Certains écrivent des relations dans le domaine temporel alors qu'on demande une fonction de transfert. La pulsation propre est souvent correcte même lorsque la fonction de transfert ne l'est pas.

Question B4 : Le tracé des diagrammes de Bode est approximatif pour trop de candidats. Si l'allure générale est correcte, les gains, pentes et fréquences remarquables sont peu précis. Les valeurs particulières du diagramme réel n'apparaissent pas clairement.

Question B5 : La lecture du diagramme de Bode pose problème. Trop de candidats ne parviennent pas à lire les informations à la fréquence souhaitée. Le lien entre module de la fonction de transfert et gain est mal maitrisé.

Question B6 : Les candidats ayant traité cette question ont généralement appliqué les gains et déphasages de manière cohérente aux composantes du signal.

Question B7 : Les candidats ayant traité cette question utilisent généralement le pont diviseur de tension de manière correcte.

Question B8 : Peu de candidats ont abordé cette question. Parmi ceux l'ayant fait le théorème de Millman ou loi des nœuds en termes de potentiel est bien appliqué. En revanche la mise sous forme canonique est l'identification des paramètres est généralement erronée.

Question B9 : La relation entre les valeurs de R et C et le gabarit de filtrage n'est quasiment jamais évoquée. La valeur de C relevée est donc incohérente.

Question B10 : Cette question est bien traitée par les candidats l'ayant abordée. La limite du régime sous-amorti est bien maitrisée par les candidats.

Question B11 : Une minorité des candidats aborde cette question de fin de partie. Ceux qui le font obtiennent une valeur correcte et concluent correctement sur la qualité du filtre. En revanche aucun candidat ne propose d'amélioration potentielle cohérente.

Partie C

Question C1 : Le passage d'une équation différentielle à une fonction de transfert est bien réussi par la majorité des candidats.

Question C2 : La constante de temps est en général bien identifiée. Hormis quelques soucis d'unités le gain l'est également.

Question C3 : La majorité des candidats ne sait pas calculer le rapport de réduction d'un train d'engrenage simple. De nombreuses confusions entre diamètre et rayon apparaissent.
Question C4 : La majorité des candidats maitrise mal le parcours des schémas blocs. Il faut notamment prendre soin de diviser par la fonction de transfert d'un bloc lorsque celui-ci est parcouru dans le sens opposé au fléchage.

Question C5 : La fonction de transfert est bien identifiée par environ la moitié des candidats. Toutefois la justification de l'ordre du système est très souvent incomplète.

Question C6 : La définition de la marge de gain et de la marge de phase est connue par une minorité de candidats. Le tracé des marges de stabilité pourtant très classique n'est que trop peu effectué.

Question C7 : Cette question n'est pas bien interprétée par une grande majorité de candidats. La valeur proposée est souvent aléatoire.

Question C8 : Les candidats qui ont abordé cette question parviennent en grande majorité à l'expression demandée. Le jury regrette que cette question très classique freine néanmoins la majorité des candidats.

Question C9 : L'expression de la fonction de transfert étant fournie il est possible de faire cette question sans la précédente. Cependant l'identification d'un système du second ordre est mal maitrisée par le peu de candidats qui abordent la question.

Question C10 : Les candidats ayant abordé cette question l'ont en général bien fait.

Question C11 : Le choix du correcteur est dans la majorité des cas cohérent et correctement argumenté vis-à-vis des exigences du cahier des charges.

Partie D

Question D1 : La moitié des candidats ayant abordé la question maitrise bien les caractéristiques des protocoles de communication de données. L'autre moitié fournit parfois des réponses incohérentes parmi celles proposées.

Question D2 : La majorité des candidats explique bien le principe de réjection des perturbations électromagnétiques de la paire torsadée.

Question D3 : La majorité des candidats réalise un tracé de chronogrammes cohérent. Certains inversent les niveaux logiques tout en gardant une alternance cohérente.

Questions D4 et D5 : La moitié des candidats environ traite correctement l'ensemble de cette question. Pour l'autre moitié le comptage des nombres de bits est erroné et conduit à des valeurs d'efficacité et de débit incohérentes.

Question D6 : Beaucoup de candidats confondent identificateur, fonction et adresse du nœud. Le jury conseille de lire attentivement l'ensemble des indications données dans le sujet.

Question D7 : Les candidats ayant obtenu la valeur de l'identificateur réalisent en général correctement la conversion en hexadécimal et concluent correctement sur sa qualité de message d'erreur.

Question D8 : Les candidats ayant traité cette question reportent bien le message de climatisation. Les trois quarts d'entre eux identifient bien l'instant auquel la compétition est remportée. En revanche, la majorité des candidats oublie de fournir un message de niveau de priorité supérieur. Le jury rappelle aux candidats de lire les questions dans leur intégralité.

Question D9 : Peu de candidats abordent cette question. Environ la moitié d'entre eux identifie correctement le bit de stuffing.

Question D10 : Cette question de fin de partie est traitée par peu de candidats. Les candidats ayant traité la question convertissent bien les températures mais ont plus de mal à analyser les différentes alarmes.

Question D11 : Très peu de candidats abordent cette question. Ceux qui le font proposent en général un algorithme incohérent.

Partie E

Question E1 : Presque tous les candidats ayant choisi cette partie abordent la question. En grande majorité ils proposent correctement les intervalles de conduction des diodes.

Question E2 : Cette question est en général traitée correctement. La version simplifiée de la relation est parfois proposée sans l'expression générale.

Question E3 : Presque tous les candidats ayant choisi cette partie abordent la question. En très large majorité ils dessinent correctement la tension de sortie.

Question E4 : L'aspect mathématique de cette question freine beaucoup de candidats. Le calcul de valeur moyenne est un classique des convertisseurs statiques qu'il faut maitriser.

Question E5 : La moitié des candidats dessine une allure du courant correspondant aux hypothèses de l'énoncé. Le jury rappelle aux candidats de lire attentivement les hypothèses simplificatrices proposées.

Question E6 : Cette question freine beaucoup de candidats de par son aspect mathématique. Certains obtiennent des résultats incorrects en raison de formes d'onde incohérentes.

Question E7 : La majorité des candidats abordent cette question mais ne prennent pas correctement en compte les critères de sélection. La sélection effectuée est donc incorrecte. Beaucoup confondent valeur maximale et efficace.

Question E8 : L'expression de la puissance apparente est mal maîtrisée par la majorité des candidats. Beaucoup de confusions entre puissance apparente et puissance active.

Question E9 : La définition du facteur de puissance est bien rappelée par la majorité des candidats. En revanche l'application au cas présent n'est réussie que chez une petite minorité.

Question E10 : Cette question est indépendante de toutes les autres. Les candidats l'ayant abordée appliquent correctement la formule donnée et concluent judicieusement.

Question E11 : L'expression du rapport de transformation n'est correcte que pour la moitié des candidats ayant traité la question. Le calcul n'aboutit à une valeur correcte que pour quelques candidats.

Conclusion

De nombreux candidats ne maîtrisent pas les lois fondamentales de l'électricité (loi des noeuds, loi des mailles, calculs de puissance, loi d'Ohm). Il est nécessaire de maitriser également les outils mathématiques utiles à l'étude des systèmes électriques (logarithmes, fonction trigonométriques, calculs de valeur moyenne, …).

Le jury conseille aux candidats de porter une grande attention à la rédaction des copies. Une mise en valeur des résultats est fortement recommandée (soulignement ou encadrement). La présentation claire des méthodes et des raisonnements, ainsi qu'un soin particulier apporté à l'orthographe, sont des compétences fondamentales. Le jury attend des réponses détaillées et argumentées. Des résultats donnés directement, sans calcul ni justification, ne répondent pas aux attendus de l'épreuve.

Le jury apprécie les copies des candidats qui justifient et expliquent les démarches adoptées. De plus, la rigueur scientifique et la maîtrise des outils mathématiques usuels nécessaires aux sciences industrielles de l'ingénieur sont des prérequis indispensables.

De nombreuses questions sont indépendantes et relèvent parfois simplement d'une lecture de l'énoncé ; il est donc souvent possible de conclure malgré des résultats intermédiaires manquants.

Le jury note que les candidats montrent en général une forte préférence pour les domaines du courant fort ou du courant faible. Ainsi, le jury conseille aux futurs candidats de s'investir sérieusement dans toutes les parties du programme et d'acquérir l'ensemble du corpus de compétences et de connaissances associées aux sciences industrielles de l'ingénieur.

E. Résultats

	Public	Privé
Nombre de copies	26	6
Moyenne	6,85 / 20	5,40 / 20
Note maximum	19,2 / 20	8,8 / 20
Écart type	3,27	1,23

Épreuve de leçon

A. Présentation de l'épreuve

Durée des travaux pratiques encadrés : 5 heures
Durée de la présentation : 30 minutes maximum
Durée de l'entretien : 30 minutes maximum
Coefficient : 5

L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les cinq heures de travaux pratiques relatifs à une approche spécialisée d'un système pluri-technologique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivie d'un entretien avec les membres du jury.

L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements en collège, en lycée et aux sections de STS de la spécialité.

L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

B. Déroulement de l'épreuve

- **Organisation**

Les deux parties, travaux pratiques et exploitation pédagogique, sont indépendantes et sont notées chacune sur dix points. La séparation de l'évaluation des deux parties de l'épreuve permet de dissocier la réussite à la partie « travaux pratiques » de celle à la partie « exploitation pédagogique ».

Les supports utilisés dans le laboratoire sont des systèmes, maquettes ou bancs d'essai pluri-technologiques représentatifs de problématiques de l'ingénierie électrique.

Pour cette session, les systèmes suivants ont été utilisés :

- un trackeur solaire ;
- un robot collaboratif ;
- une voiture radiocommandée ;
- une barrière de péage ;
- un drone.

Les documents accompagnant le support fournissent une guidance qui permet aux candidats, quelle que soit leur connaissance du système de mobiliser leurs compétences scientifiques et pédagogiques.

Chaque support conduit à une exploitation pédagogique, liée à l'option choisie, de niveau imposé en technologie au collège, en série STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) de la voie technologique, en enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur de la voie générale ou en STS de la spécialité.

Pour la partie travaux pratiques, les postes de travail sont équipés, selon la nécessité des activités proposées, des matériels usuels de mesure des grandeurs physiques : oscilloscopes numériques, multimètres, dynamomètres, tachymètres, cartes d'acquisition associées à un ordinateur, etc.

Le jury dispose d'une traçabilité des connexions sur le réseau permettant de suivre les sites consultés.

- **Travail demandé**

Rappel des attendus

L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement. La séance proposée prendra appui sur les investigations effectuées pendant la phase de travaux pratiques. Cette épreuve

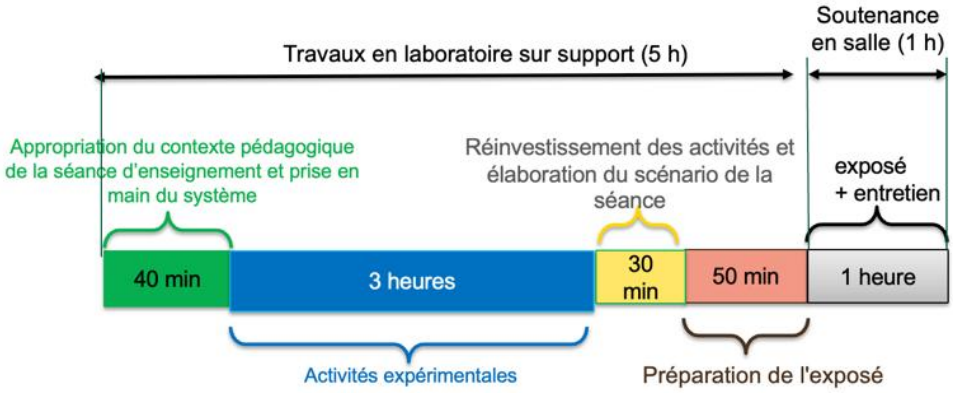
permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques du candidat.

L'épreuve se déroule selon la chronologie suivante :

Travaux en laboratoire (5 heures) :

- Phase 1 : appropriation du contexte pédagogique de la séance d'enseignement et prise en main du système (40 minutes) ;
- Phase 2 : réalisation d'activités expérimentales (3 heures) ;
- Phase 3 : réinvestissement des activités et élaboration du scénario de la séance (30 minutes) ;
- Phase 4 : préparation de l'exposé (50 minutes).

Soutenance (1 heure) : 30 minutes maximum d'exposé, 30 minutes maximum d'entretien.



Phase 1 : appropriation du contexte pédagogique de la séance d'enseignement et prise en main du système (40 minutes)

Appropriation du contexte pédagogique
La séance d'enseignement à présenter lors de l'exposé est une activité prévue pour une heure en classe entière. Elle doit être élaborée pour la série, le niveau et les objectifs de formation définis ci-dessous.

Les éléments suivants sont indiqués au candidat :

- série : Technologie, STI2D, SI ou BTS (spécialité précisée selon le sujet) ;
- niveau : classe concernée ;
- période : période de l'année (début, milieu ou fin d'année) ;
- compétences visées (il s'agit des compétences que la séance présentée par le candidat doit permettre de développer chez les élèves ; une à deux compétences sont imposées) ;
- connaissances/savoirs associé(e)dus (il s'agit des connaissances/savoirs associées aux compétences qui devront être développé(e)s dans le cadre de la séance présentée par le candidat).

Prise en main du système et de son environnement
Il est mis à disposition du candidat :

- un espace numérique personnel accessible pendant les six heures de l'épreuve ;
- un ordinateur équipé des logiciels de bureautique usuels, de logiciels dédiés aux activités pratiques et d'un accès à internet ;
- un dossier « Documents candidats » comportant diverses ressources ;
- un système didactisé

Quelques manipulations sont proposées au candidat. Elles sont fortement guidées et doivent permettre une prise en main du système et des matériels/logiciels mis à sa disposition pour réaliser les activités expérimentales suivantes.

Phase 2 : activités expérimentales (3 heures)
Dans cette phase 2, une succession d'activités expérimentales est proposée aux candidats. Ces activités permettent d'évaluer l'aptitude du candidat à :

- concevoir un protocole expérimental ;
- mettre en œuvre un protocole expérimental ;
- réaliser une partie d'un programme ;
- réaliser le relevé de grandeurs physiques ;
- extraire des informations de documentations fournies ;
- analyser les relevés et déduire les conclusions quant à l'objectif visé (ce retour à l'objectif de l'activité est essentiel).

Phase 3 : réinvestissement des activités et élaboration du scénario de la séance (30 minutes)
La séance d'enseignement à présenter lors de l'exposé est une activité prévue en classe entière pour une durée d'une heure. Elle doit être élaborée pour la série, le niveau et les objectifs de formation définis en phase 1.

Le programme (ou le référentiel) de la classe concernée est mis à disposition du candidat.

À partir du contexte pédagogique imposé, il est demandé au candidat d'identifier parmi les activités expérimentales réalisées lors de la phase 2 celles qui pourraient être exploitées et transposées au niveau d'élèves concerné. Le candidat ayant toujours accès au matériel de travaux pratiques, des expérimentations complémentaires peuvent être réalisées.

Phase 4 : préparation de l'exposé (50 minutes)
Lors de cette phase, le candidat n'a plus accès au matériel de travaux pratiques.

Pour information, le candidat dispose lors de son exposé :

- de l'espace numérique personnel utilisé lors des phases précédentes ;
- d'un ordinateur équipé des logiciels de bureautique et d'un vidéoprojecteur ;
- d'un tableau blanc et de feutres.

La durée de la présentation devant la commission d'interrogation est de 30 minutes maximum.

Elle doit inclure une courte introduction explicitant :

- la description du contexte pédagogique de la séance (imposé en phase 1), une description succincte de l'articulation de la séance présentée avec les séances antérieures et postérieures ;
- la(les) problématique(s) éventuelle(s) permettant de contextualiser les activités proposées aux élèves ;
- le plan de la séance.

Les activités proposées aux élèves dans le cadre de la séance sont ensuite présentées et argumentées. Il n'est pas attendu du candidat qu'il détaille lors de l'exposé la chronologie des activités expérimentales qu'il a conduites au laboratoire durant les trois heures qui y sont consacrées.

C. Commentaires du jury

1. Analyse globale des résultats

Le jury tient à souligner la qualité de préparation de nombreux candidats. Néanmoins, les attendus de l'épreuve et les modalités de mise en œuvre décrits au JORF ne sont pas connus de tous. Il s'avère extrêmement difficile de réussir les activités pratiques et l'exploitation pédagogique si les objectifs spécifiques de ces deux parties de l'épreuve ne sont pas connus.

Les notions théoriques portant sur la pédagogie et la didactique de la discipline et sur les différentes démarches pédagogiques associées (travail en ilots, classe inversée, évaluation par compétences…) sont régulièrement citées par les candidats. Elles ne sont pas toujours bien maîtrisées et ne font que trop rarement l'objet d'une contextualisation ou d'une proposition concrète dans le cadre de la séance présentée lors de la leçon.

Une proportion notable de candidats ne connaît pas les grands principes de la réforme du lycée mise en œuvre à la rentrée 2019. Les programmes de technologie au collège, de la série STI2D et de l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur du lycée général et technologique ainsi que les documents ressources pour faire la classe sont parfois inconnus des candidats. Le jury a été également surpris que des candidats ne soient pas acculturés au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au cadre de référence des compétences numériques (CRCN), ainsi qu'à l'évaluation par compétences.

Le nombre des exploitations pédagogiques portant sur le collège, la série STI2D, l'enseignement de spécialité SI ou les STS de la spécialité a été équilibré sur l'ensemble de la session ; les candidats doivent être en mesure de produire des séances sur tous les niveaux d'enseignement. Le jury rappelle que les exploitations pédagogiques doivent s'appuyer sur les programmes et référentiels en vigueur lors de la session du concours.

2. Commentaires et conseils aux candidats

Pour la partie travaux pratiques

Le manque de culture scientifique et technologique pénalise de nombreux candidats dans l'appropriation des supports pluri-technologiques. Il est impératif, pour réussir cette épreuve, de disposer de compétences et de connaissances scientifiques et technologiques avérées dans les trois domaines « matière – énergie – information ». Cette culture technologique ne se limite en aucun cas à un domaine disciplinaire unique lié à l'option choisie par le candidat. Les futurs professeurs de sciences industrielles de l'ingénieur se doivent d'avoir une vision transversale et globale de leur discipline et de conduire une veille technologique régulière. Tout au long de l'épreuve, le jury est amené à interagir avec les candidats de façon à ce qu'ils puissent exposer leurs démarches, leurs raisonnements et leurs conclusions ; il attend un discours scientifiquement rigoureux, clair et argumenté.

Les candidats les plus efficients font preuve d'autonomie, d'esprit critique et d'écoute envers le jury lors des travaux pratiques. Ils prennent des initiatives dans la conception de leur séance pédagogique et mettent à profit l'ensemble des ressources numériques mises à leur disposition.

Le jury tient à souligner que nombre de candidats sont bien préparés à cette partie de l'épreuve et s'appuient sur des compétences à la fois transversales et spécifiques à leur option.

Organisation à suivre lors de l'épreuve

Il est conseillé de prendre connaissance de l'intégralité du sujet avec ses annexes avant de commencer les activités expérimentales et de lire les consignes.

Les candidats réalisent des activités expérimentales et analysent des résultats afin de conclure sur les problématiques du sujet. Ces manipulations, mesures et interprétations, sont réalisées au niveau de compétences d'un master première année.

Les candidats doivent penser à garder des traces numériques de leurs résultats et de leurs travaux afin de les réinvestir dans une séance adaptée au collège ou au lycée.

La connaissance préalable du système et des logiciels n'étant pas demandée, les membres de jury peuvent être sollicités par les candidats en cas de problèmes ou de difficultés liées à l'utilisation d'un logiciel ou d'un appareil de mesure spécifique. Plus généralement, le jury est présent pour accompagner les candidats dans leur démarche.

Aptitude à mener un protocole expérimental

Le jury a apprécié l'autonomie dans la manipulation des systèmes de certains candidats. La mise en œuvre des matériels de mesure et d'acquisition ne présente pas de difficultés particulières. Cependant pour certains candidats, les instruments de mesure les plus courants ne sont pas suffisamment connus (nom, utilisation, symbole et unités des grandeurs physiques mesurées). Les membres du jury assurent l'accompagnement nécessaire afin que la spécificité d'un équipement ne constitue pas un obstacle à la réussite du candidat. Il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer et de justifier des choix de protocoles expérimentaux.

Les travaux pratiques font apparaître que de nombreux candidats ne maîtrisent pas suffisamment les notions fondamentales de leur spécialité, ont une méconnaissance des protocoles expérimentaux élémentaires, ont des difficultés à utiliser les systèmes d'unités associés alors qu'une vision large de la discipline est nécessaire. De même, plusieurs d'entre eux ne sont pas en mesure de réaliser des manipulations mathématiques de base indissociable de la culture scientifique commune (résolution d'une équation du premier degré, calcul d'un coefficient directeur, trigonométrie…).

Utilisation des modèles numériques

Globalement, les candidats utilisent correctement les modèles numériques fournis. Le jury note cependant que de nombreux candidats manquent de recul et d'esprit critique dans l'interprétation des résultats de la simulation numérique et dans l'analyse des hypothèses utilisées lors de l'élaboration du modèle. Il est attendu des candidats une analyse pertinente des écarts entre les résultats issus de la simulation d'un modèle numérique, les mesures issues du système réel à partir d'expérimentations et/ou les performances attendues indiquées dans le cahier des charges. Au-delà des modèles numériques utilisés, le jury rappelle que les candidats se doivent de maîtriser les bases du champ disciplinaire concerné, dans le domaine du numérique (langages, codage, ...).

Préparation de la séance

Le candidat doit bien identifier les activités réalisées qui pourraient être réinvesties lors de l'exposé, au niveau collège, en pré-bac ou en STS. Cet inventaire doit l'amener à envisager les activités possibles à proposer dans la classe pour la séance et le niveau demandé. Les conclusions et les résultats de ces expérimentations pourront être réutilisées lors de l'élaboration de la séance.

Il convient de transposer les activités réalisées par les candidats lors des activités expérimentales dans un contexte de formation pour des élèves au regard de la commande pédagogique imposée dans le sujet.

Il est demandé aux candidats d'illustrer leur leçon à partir du système étudié. Le jury a déploré que certains candidats proposaient des activités s'appuyant sur des systèmes non étudiés lors de l'activité de travaux pratiques.

Certains candidats, déjà contractuels, mettent à profit leurs expériences pour proposer des séances pertinentes. Cependant, bon nombre de candidats se lancent dans la production d'une séance sans réellement analyser les compétences et les connaissances ciblées pour la leçon. Certains perdent encore du temps à formaliser une séquence pédagogique sans aborder la séance cible ; d'autres s'approprient des formats types non adaptés à la commande.

Le jury regrette que trop peu de candidats présentent une synthèse de leurs activités pratiques afin d'en sélectionner les éléments pertinents pour leur séance. Le hors-sujet est encore malheureusement trop fréquent.

Le jury conseille aux candidats de commencer par la construction du document de synthèse de la séance demandée. Ce document formalisera les savoirs et/ou la méthodologie à retenir par les élèves. Cela faciliterait la transposition didactique demandée et permettrait de proposer des activités d'apprentissage opérationnelles.

Le jury conseille encore aux candidats de justifier clairement les choix pédagogiques opérés sans se cantonner à des généralités.

Pour l'exposé devant le jury

Les candidats inscrivent leur développement pédagogique dans un contexte donné dans le sujet. La séance d'enseignement à présenter est une activité prévue en classe entière pour une durée d'une heure. Ce contexte, selon le niveau et les objectifs visés, est compatible avec la réalisation ou l'exploitation d'activités expérimentales. Les candidats ne doivent donc pas se sentir contraints de présenter une séance de cours. Afin de bien préciser au jury les enjeux et les attendus de la séance, celle-ci doit être intégrée dans une séquence. Le candidat doit situer la séance dans une organisation temporelle, en précisant ce qui est fait avant et après. Il doit également expliciter la construction de la séance en s'appuyant sur des activités expérimentales réalisées auparavant et de leurs résultats. Le

candidat est amené à préciser pour la séance décrite les prérequis, les objectifs (compétences à faire acquérir, capacités et connaissances attendues), l'organisation de la classe, les modalités pédagogiques (cours, activités dirigées, activités pratiques, projet), les stratégies pédagogiques (déductif, inductif, différenciation pédagogique, démarche d'investigation, démarche de résolution de problème technique, pédagogie par projet, approche spiralaire…), les activités des élèves et les productions attendues. La description de la séance doit faire explicitement apparaître la prise en compte de la diversité des publics accueillis dans la classe. Il est attendu que le candidat précise la façon dont il compte animer la classe et mettre en synergie les élèves en vue de la structuration des acquis.

Les phases de structuration des connaissances permettant la construction des connaissances des élèves et les différentes formes d'évaluation des apprenants peuvent être des parties intégrantes de la séance.

Les différentes modalités d'enseignement (enseignement pratique interdisciplinaire, interdisciplinarité, concours scientifique et technique…) et les dispositifs d'accompagnement et de remédiation doivent être précisés.

Le jury met en garde les candidats qui éludent tout ou partie des objectifs visés en termes de compétences et connaissances associées voire s'écartent du contexte pédagogique imposé. Dans ce cas, le jury considère la leçon présentée hors sujet.

Enfin, un discours purement pédagogique qui ne répondrait pas concrètement aux objectifs d'apprentissage visés ne saurait être cautionné par le jury.

Il s'agit du cœur même de l'épreuve que de traiter la commande en termes de niveau, et de compétences/connaissances attendues. L'expertise pédagogique ne saurait palier ce manquement à l'exigence de contenu didactique.

De trop nombreux candidats confondent les activités de travaux pratiques réalisées lors de la phase 2 de l'épreuve et les activités de la séance pédagogique à exposer ; leur exposé est, de fait, hors sujet.

Utilisation du numérique
Le jury conseille aux candidats de bien identifier les points de leur séance pédagogique pour lesquels l'usage du numérique apportera une réelle plus-value aux apprentissages des élèves. Le jury constate que peu de candidats proposent une exploitation d'outils numériques éducatifs, à des fins d'animation de séance, de présentation, de travail collaboratif, d'échanges entre le professeur et les élèves (type ENT par exemple). Les outils numériques proposés doivent être respectueux du règlement général de la protection des données (RGPD).

Réinvestissement des résultats de travaux pratiques
L'objectif attendu de la leçon est une exploitation pédagogique s'appuyant sur tout ou partie des activités pratiques réalisées et de leurs résultats et permettant aux apprenants de comprendre les concepts fondamentaux associées aux compétences visées. Les activités expérimentales menées dans la partie « travaux pratiques » peuvent être d'un niveau supérieur à celui demandé dans la séance, il ne s'agit donc pas de faire, au travers de la séance pédagogique, un compte-rendu de l'activité pratique réalisée, mais de s'appuyer sur les expérimentations pour en extraire des données et des activités à proposer aux élèves. Cependant, une rapide présentation des objectifs et conclusions des expérimentations réalisées en TP en première partie de l'épreuve, permettra au jury de mieux comprendre l'intégration de ceux-ci dans la séance. Il est apprécié de réaliser une présentation dynamique qui inclut des copies d'écran, des résultats de mesures, des éléments de cahier des charges ou d'analyse SysML, etc.

Le jury ne se satisfait en aucun cas d'une exploitation brute des activités proposées dans la première partie de l'épreuve.

Réalisme de l'organisation de la classe
Le jury attend des candidats qu'ils émettent des hypothèses réalistes sur les conditions d'enseignement. Leurs propositions doivent être pragmatiques afin que le jury puisse appréhender le scénario pédagogique envisagé (travail en "autobus", en ilots, en équipes, en binômes ou individuellement). Le candidat doit notamment préciser son rôle dans la conduite et l'animation de la séance. Le choix des supports techniques utilisés lors de la séance proposée doit être réaliste au regard des équipements

présents dans les laboratoires des établissements scolaires. Les candidats doivent être, en effet, conscients que les laboratoires mis en place pour cette épreuve de concours ne sont pas représentatifs de l'équipement standard d'un laboratoire de lycée ou de collège : un enseignant ne dispose jamais simultanément de plusieurs exemplaires d'un des systèmes exploités au concours.

Évaluation

Le processus retenu par le candidat pour l'évaluation des compétences doit être non seulement clairement décrit (évaluation diagnostique, formative, sommative, certificative, …) mais aussi justifié. Les critères d'évaluation doivent être explicités. Les modalités et les outils doivent être précisés. Si des remédiations ou des différenciations pédagogiques sont envisagées, elles doivent être explicitées.

Trop souvent, les candidats se contentent d'évoquer les processus d'évaluation sans pouvoir en expliquer réellement le déroulement, les modalités et surtout l'objectif en termes d'acquisition des compétences par les élèves.

Présentation orale

Quelques candidats proposent des présentations (orales et écrites) très formatées, quelques fois hors du contexte des activités pratiques réalisées en amont, qui ne résistent pas aux questionnements du jury et mettent en évidence des lacunes.

Le jury note également que quelques candidats limitent leur présentation à un descriptif sommaire des activités sans expliciter et justifier clairement la démarche.

Le jury invite les candidats à, certes, maîtriser les attendus pédagogiques et didactiques de la discipline, mais surtout à être en capacité de les réinvestir de façon adaptée et pertinente. À titre d'exemples, les termes « formatif », « sommatif », « inductif », … doivent être utilisés à bon escient et dans un contexte adapté.

Enfin, le jury rappelle que le concours constitue la première étape de l'entrée dans le métier du professorat. Le candidat se doit donc d'adopter une posture et un positionnement exemplaires constitutifs de la mission d'enseignant. Le jury invite vivement les candidats à s'approprier le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013).

Réactivité au questionnement

Le jury attend de la concision et de la précision ainsi qu'une honnêteté intellectuelle dans les réponses formulées. Les réponses au questionnement doivent laisser transparaître un positionnement adapté aux attentes de l'Institution et une réelle appropriation des principes et valeurs de la République.

Le candidat se doit d'être réactif sans chercher à éluder les questions ou à noyer le propos dans un discours pédagogique non maîtrisé. Plus qu'une réponse exacte instantanée, le jury apprécie la capacité à argumenter, à expliquer et justifier une démarche ou un point de vue.

Qualité des documents de présentation et expression orale

Il est attendu des candidats une maîtrise des outils numériques pour l'enseignement afin de construire un document clair, structuré, lisible et adapté à la présentation de l'exposé.

Le jury est extrêmement attentif à la qualité de la syntaxe et de l'orthographe.

Les candidats s'expriment généralement correctement. La qualité de l'élocution et la clarté des propos sont indispensables aux métiers de l'enseignement.

Conseils aux candidats

Le jury conseille aux candidats de :

- s'approprier les programmes et référentiels des niveaux énoncés dans la définition de l'épreuve ainsi que les documents ressources associés ;
- prendre connaissance du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- maîtriser les concepts fondamentaux de la spécialité choisie ;
- s'informer sur les pratiques pédagogiques et didactiques, les modalités de fonctionnement et d'organisation des horaires de tous les niveaux d'enseignement que peuvent assurer les

professeurs de sciences industrielles de l'ingénieur. Ces éléments permettent d'appréhender le contexte de conception d'une séquence pédagogique contextualisée, problématisée, objectivée et structurée dans une démarche pédagogique ;

- se préparer à exploiter les résultats d'investigations et d'expérimentations en regard des contenus disciplinaires ;
- s'informer sur les modalités des épreuves d'examen auxquelles ils préparent leurs futurs élèves ;
- travailler sa posture et ses intonations afin de rentrer en interaction avec le jury et ne pas lire les documents projetés sans tenir compte de l'auditoire.

3. Conclusion

L'épreuve de leçon nécessite une préparation sérieuse et approfondie en amont de l'admissibilité. Cette préparation doit porter tout autant sur la partie « travaux pratiques » que sur la partie « exploitation pédagogique », car ces deux parties de l'épreuve sont complémentaires et indissociables. Les compétences nécessaires à la réussite de cette épreuve peuvent âtre acquises et développées lors de stages en situation et de périodes d'observation ou d'enseignement. Une connaissance fine des programmes/référentiels et des documents ressources pour faire la classe est également nécessaire.

Le métier d'enseignant exige une exemplarité dans la tenue, dans la posture ainsi que dans le discours. L'épreuve de leçon permet la valorisation de ces qualités.

D. Résultats

	Public	Privé
Nombre de candidats	12	3
Moyenne	8,46 / 20	9,33 / 20
Note maximum	13 / 20	13,5 / 20
Écart type	2,63	4,54

Épreuve d'entretien

A. Présentation de l’épreuve

Durée : 35 minutes
Coefficient 3

L'épreuve d'entretien avec le jury porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.

L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.

La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, lutte contre le harcèlement, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.

L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

B. Déroulement de l’épreuve

Pour des raisons d’équité, la durée des entretiens est fixe. Le jury veille à ce que les temps impartis soient respectés. Il convient aux candidats d’être vigilants quant à la durée de leurs réponses.

Le candidat ne dispose d’aucun document. Le jury n’intervient pas pendant les cinq minutes de présentation du candidat.

Le déroulé est rappelé ci-dessous :

<table>
<tr><td rowspan="2">15 minutes</td><td>5 minutes maximum</td><td>Présentation par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l’ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l’engagement associatif ou les périodes de formation à l’étranger.</td></tr>
<tr><td>10 minutes minimum</td><td>Échanges suite à la présentation</td></tr>
<tr><td colspan="2">20 minutes
(10 + 10 min)</td><td>Deux mises en situation professionnelle
- d’enseignement
- en lien avec la vie scolaire</td></tr>
</table>

Les mises en situation professionnelle sont définies par le jury en amont du passage des candidats. Une lecture de ces mises en situation professionnelle est réalisée par un des membres du jury.

C. Commentaires du jury

Cette épreuve est révélatrice de la posture professionnelle du candidat mais aussi de son éthique, sa déontologie et ses futurs réflexes professionnels. Elle sollicite, au-delà des aptitudes disciplinaires, les compétences professionnelles transversales essentielles à l'exercice du métier d'enseignant. De manière générale, les candidats ont bien appréhendé le format de cette épreuve mais elle semble insuffisamment préparée pour un nombre significatif d'entre eux.

- **Présentation (1ère partie)**

La présentation de cinq minutes par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger, a permis au jury de rapidement cerner certains traits de sa personnalité, et de comprendre les motivations qui l'ont poussé à présenter sa candidature au CAPET-CAFEP SII dans l'option de son choix. Il est attendu qu'il montre les liens entre les compétences acquises durant son parcours et celles nécessaires pour enseigner dans le secondaire. Les motivations doivent être clairement explicitées. Il est intéressant de comprendre comment le projet de devenir enseignant s'est construit au fil du temps et pas uniquement sur une envie de transmettre. Même s'il est plus rassurant d'apprendre cette première phase par cœur, le jury apprécie la spontanéité des candidats. Quelques candidats n'ont pas utilisé la totalité des cinq minutes, faute d'arguments et de préparation. D'autres plus rares ont dépassé le temps imparti et ont été interrompus par le jury. La structuration de la présentation demeure très souvent perfectible.

L'échange qui suit avec le jury permet ensuite au candidat d'apporter des précisions et de compléter les éléments énoncés durant sa présentation ou inscrits sur la fiche individuelle de renseignements.

Le jury a apprécié :

- l'enthousiasme du candidat et le dynamisme du discours pour présenter son envie de devenir enseignant ;
- la capacité du candidat à se projeter dans la fonction en juxtaposant sa vision du métier d'enseignant (tenants et aboutissants des missions d'un enseignant) avec ses compétences acquises et transférables, l'idée étant « voici ce qui me laisse penser que je dispose des premiers outils nécessaires à une bonne prise de fonction » ;
- la mise en valeur des expériences multiples (animation, enseignement, différents métiers, ..) ;
- ses connaissances du milieu dans lequel il va évoluer, les principaux acteurs, le rôle et mission de chacun, les instances, leurs participants et les typologies des décisions ;
- les fiches individuelles de renseignements complétées avec précision et indiquant les expériences d'enseignement et les expériences professionnelles dans le secteur industriel ;
- les candidats qui ne paraphrasent pas leur fiche de renseignements ;
- les candidats qui analysent avec clairvoyance et pertinence leurs échecs au concours lors des sessions précédentes ;
- les candidats qui s'expriment clairement avec un niveau de langage approprié au métier d'enseignant.

Afin de préparer au mieux cette introduction, le jury conseille aux candidats de connaitre a minima :

- les différentes disciplines dans lesquelles ils peuvent être appelés à enseigner, de la technologie au collège, aux lycées général et technologique et aux différents STS associées à leur option de concours ;
- les particularités de ces enseignements technologiques au collège, lycée et STS ;
- la structure des baccalauréats généraux et technologiques et leurs différentes épreuves ;
- le fonctionnement d'un EPLE, de son équipe de direction, de la vie scolaire, des services sociaux et d'infirmerie, les différentes instances (conseil d'administration, conseil pédagogique, conseil d'enseignement, conseil de discipline, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et à l'environnement, conseil de vie collégien/lycéen, …), le règlement intérieur,…

- le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, le suivi de carrière,…
- les valeurs de la République ;
- les droits et devoirs des fonctionnaires.

- **Mises en situation professionnelle (2ème partie)**

Le second temps, consacré à parts égales entre une question portant sur une situation en classe et une situation hors de la classe, a été riche en discussions souvent constructives. Le jury constate avec satisfaction que les situations professionnelles sont, dans l'ensemble, bien comprises par les candidats. Le traitement instantané du problème rencontré dans les différentes situations qu'elles soient de l'ordre de l'enseignement ou de la vie scolaire est en général plutôt bien appréhendé. Il est noté qu'il a été souvent plus aisé pour les candidats d'analyser la situation en classe que de se projeter dans une situation relevant de la vie scolaire. Les réponses apportées démontrent, pour la plupart, du bon sens et du pragmatisme des candidats. Elles concernent très souvent le court terme, le moyen et long terme sont rarement abordés dans les premiers éléments de réponse des candidats.

Même lorsque le candidat ne connaissait pas en détail le système éducatif, il a souvent pu apporter des pistes de solutions cohérentes. Les valeurs de la République sont respectées et citées par les candidats. Les personnes ressources au sein de l'établissement sont souvent bien identifiées (le chef d'établissement et son adjoint, le CPE, le DDFPT, le gestionnaire, l'infirmier, l'assistant social…) et les différentes instances sont plutôt connues. Cependant, les débats atteignent rapidement leur limite lorsque le candidat n'est pas à l'aise sur les points précédents. La méconnaissance du fonctionnement d'un collège ou d'un lycée devient rapidement rédhibitoire, malgré les relances bienveillantes du jury.

Le jury a apprécié les candidats qui :
- commencent par analyser les situations au lieu de proposer directement des solutions au problème posé à court terme ;
- posent des hypothèses sur les situations proposées pour orienter ensuite leurs actions ;
- envisagent, lors de leur analyse, plusieurs interprétations de la situation proposée ;
- prennent de la hauteur par rapport à la situation décrite et l'analysent selon les trois temporalités demandées (le court, moyen et long terme) ;
- identifient les valeurs et principes de la République, les droits et devoirs des fonctionnaires, sous-tendus aux situations étudiées ;
- s'appuient sur tous les leviers existants dans l'établissement et hors de l'établissement pour prévenir les situations étudiées notamment en mettant en place des actions éducatives ;
- prennent pleinement la mesure de leur mission d'éducation et place leur action personnelle au sein de celle d'une communauté éducative élargie.

Le jury conseille aux candidats de :
- s'approprier les attentes de l'épreuve lors de leur préparation au concours ;
- s'approprier le fonctionnement d'un EPLE ainsi que le rôle des différentes instances ;
- se référer aux personnes ressources de l'établissement susceptibles d'être sollicitées en fonction de la situation (psychologue de l'Éducation nationale, infirmier, assistant social, …). Trop de candidats ne font appel qu'au CPE ou au chef d'établissement ;
- penser également à solliciter des acteurs extérieurs à l'établissement (associations, experts, conseillers, partenaires économiques…), notamment pour les actions à moyen ou long terme ;
- ne pas rester sur des réponses autocentrées mais de se placer dans le contexte d'un établissement scolaire ;
- prendre le recul nécessaire pour traiter la situation proposée dans le contexte décrit et de ne pas se limiter à faire référence à leur expérience (de contractuel notamment) , etc.

Une analyse fondée sur différents scenarii et hypothèses n'est pas encore suffisamment développée par les candidats.

D. Ressources mobilisables

Le jury conseille aux candidats de s'approprier les informations données sur la nouvelle épreuve d'entretien (attendus, conseils et exemples de situations professionnelles) :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid159421/epreuve-entretien-avec-jury.html

Pour construire ses réponses, le candidat fait appel à l'ensemble des expériences et des connaissances dont il dispose et qu'il mobilise avec pertinence, expériences et connaissances proprement disciplinaires ou participant d'une déontologie professionnelle.
Cette déontologie professionnelle suppose au moins l'appropriation par le candidat des ressources et textes suivants :

- Les droits et obligations du fonctionnaire présentés sur le portail de la fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/etre-agent-public/mes-droits-et-obligations
- Les articles L 111-1 à L 111-4 et l'article L 442-1 du code de l'Education.
- Le vade-mecum "la laïcité à l'École" : https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
- Le vade-mecum "agir contre le racisme et l'antisémitisme" : https://eduscol.education.fr/1720/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
- Le parcours magistère "faire vivre les valeurs de la République" : https://magistere.education.fr/f959
- Le site IH2EF : https://www.ih2ef.gouv.fr/laicite-et-services-publics

E. Résultats

	Public	Privé
Nombre de candidats	12	3
Moyenne	10,71 / 20	11 / 20
Note maximum	16 / 20	14 / 20
Écart type	3,71	3,00